0x06tudio

Progetto didattico di Ingegneria del Software
Università degli Studi di Padova

0x06tudio@gmail.com

Documento di Scelta del Capitolato

Versione: 1.1.0
Stato: Non approvato
Data: 2026/10/27
Uso: Esterno
Redattori: Davide Colabove, Catalin Chirilov
Destinatari: Proff. Vardanega, Cardin

Registro delle modifiche

Versione	Data	Descrizione	Verificatore	Autore
1.1.0	2026/11/08	Correzione link ai verbali esterni		Andrea Maggio
1.0.0	2026/11/06	Approvazione del Responsabile S1	/	Davide Colabove
0.3.2	2026/10/27	Correzione errori di battitura, aggiunti link ai verbali	Nicolò Beltrame	Andrea Maggio
0.3.1	2026/10/26	Correzione frontespizio	Nicolò Beltrame	Davide Colabove
0.3.0	2026/10/26	Correzioni e stesura "Scelta Finale"	Nicolò Beltrame	Catalin Chirilov
0.2.0	2026/10/25	Stesura "Valutazione degli altri capitolati proposti"	Nicolò Beltrame	Davide Colabove
0.1.0	2026/10/24	Stesura bozza iniziale, inserimento valutazioni capitolati in shortlist	Nicolò Beltrame	Davide Colabove

Indice

1 Elenco e resoconto incontri esplorativi con il proponente **3**

2 Motivazioni della scelta, valutando ogni capitolato **3**
2.1 Analisi approfondita della Shortlist 3
2.2 Valutazione degli altri capitolati proposti 5

3 Scelta Finale **5**

1 Elenco e resoconto incontri esplorativi con il proponente

Durante la prima fase di analisi, il gruppo ha ritenuto necessario fissare dei colloqui esplorativi con le aziende proponenti dei capitolati che hanno suscitato maggiore interesse. Di seguito l'elenco degli incontri effettuati. I resoconti dettagliati di ogni colloquio, con le relative domande e risposte (Q&A), sono documentati nei rispettivi **Verbali Esterni**.

- **Incontro con Zucchetti (C9):** 2026/10/20. Riferimento: *ve_2026_10_20.pdf*
- **Incontro con Vimar (C1):** 2026/10/22. Riferimento verbale: *ve_2026_10_22.pdf*
- **Incontro con Var Group (C6):** 2026/10/26. Riferimento verbale: *ve_2026_10_26.pdf*

2 Motivazioni della scelta, valutando ogni capitolato

Il gruppo ha inizialmente preso in esame tutti i 10 capitolati proposti per l'Anno Accademico in corso. Dopo una prima scrematura basata su criteri di interesse per il dominio applicativo, aderenza alle tecnologie note o di interesse per il gruppo (come Cloud, AI, architetture a microservizi) e chiarezza degli obiettivi, siamo giunti a una **Shortlist di 3 capitolati** (C1, C6, C9).

2.1 Analisi approfondita della Shortlist

Per i tre capitolati finalisti, abbiamo condotto un'analisi dettagliata dei PRO e dei CONTRO, preparando domande specifiche affrontate poi durante le call conoscitive con i referenti aziendali.

Capitolato C1: Vimar – AURA

Descrizione: Sviluppo di un server MCP (Model Context Protocol) per interfacciare la Smart Home Vimar con LLM commerciali.

- **PRO:**
  - **Analisi dei Requisiti ben definita:** Sono presenti 38 scenari di interazione (17 base e 21 avanzati) già pronti e tabellati.
  - **UI facoltativa, 100% Backend, Cloud ed AI:** Focus su architettura container, protocollo MCP, API REST e integrazione LLM.
  - **Azienda vicina e strutturata:** Sede a Padova, fornitura di una valigetta hardware fisica, account AWS e supporto tecnico su richiesta.
- **CONTRO / Punti di attenzione:**
  - **Scopo dell'MCP Client:** Essendo la CLI/TUI opzionale, non è immediatamente chiaro se l'MCP client da sviluppare debba avere un'interfaccia o serva solo per i test E2E.
  - **Flussi complessi:** Gestione del flusso OAuth2 in chat (login MyVimar) e delle notifiche Push (Subscription) proattive verso l'utente, ostiche nei normali chatbot commerciali.
  - **Test Coverage (80%):** Dubbi su come calcolare l'80% di copertura E2E sui casi d'uso e su come mockare l'LLM esterno nei test automatici.

Capitolato C6: Var Group – Sistema IA di Caching e Dashboard FinOps

Descrizione: Estensione del progetto Open Source LiteLLM per ottimizzare costi (FinOps) e tempi (Caching semantico) delle chiamate API LLM.

- **PRO:**
  - **Aderenza alle metodologie SWE:** Approccio rigoroso richiesto fin dall'inizio (Design Thinking, ADR, UML, coverage >= 70%).
  - **Alta rilevanza di mercato:** Ottimizzare costi e tempi delle API LLM è una delle sfide enterprise attuali più critiche.
  - **Risorse e supporto eccellenti:** Stack tecnologico moderno (Python, FastAPI, Vector DB) e formazione mirata già calendarizzata.
- **CONTRO / Punti di attenzione:**
  - **Integrazione con LiteLLM:** LiteLLM è un progetto open source complesso; la scelta tra fork interno o proxy esterno richiede analisi architetturale profonda.
  - **Multi-tenancy e Privacy:** Complessità nel gestire il partizionamento della cache semantica tra team diversi per evitare Data Leakage.
  - **Logiche avanzate:** Gestione del forecasting di spesa (medie matematiche vs modelli statistici) e sfide nel calcolo dell'embedding su contesti multi-turno lunghi.

Capitolato C9: Zucchetti – SpecCheck

Descrizione: Sviluppo di skills per OpenCode volte alla verifica e tracciabilità end-to-end tra casi d'uso, requisiti e codice sorgente.

- **PRO:**
  - **Tema all'avanguardia:** Agentic Coding, LLM Reasoning e verifica automatizzata sono argomenti tecnologicamente molto stimolanti.
  - **Sinergia con l'esame SWE:** Possibilità di testare il tool direttamente sulla documentazione (Casi d'Uso, Requisiti) prodotta dal gruppo per il progetto stesso.
  - **DevOps limitata:** No infrastruttura cloud o database da configurare; il focus è interamente su logica, AI e terminale.
- **CONTRO / Punti di attenzione (Chiariti in call):**
  - **Formati obbligatori e Immagini:** Le immagini (PNG/JPG) sono confermate nei requisiti ma riconosciute come proni ad allucinazioni. Focus principale su Markdown e Mermaid.
  - **Dimensioni Codebase (Context Window):** Rischio di superare i limiti di token nell'analisi del codice. (Da gestire tramite tecniche specifiche o plugin orchestratore).
  - **Gestione del Non-Determinismo:** Necessità di sviluppare test automatici stabili pur dipendendo dalle risposte non sempre deterministiche di un LLM. L'azienda conferma l'uso di un Plugin deterministico "orchestratore" per la gestione dello stato e della dashboard.

2.2 Valutazione degli altri capitolati proposti

Di seguito vengono riportate le motivazioni che hanno portato allo scarto degli altri capitolati, a fronte di un'attenta analisi dei relativi documenti di presentazione.

- **Sanmarco Informatica (Progetto AIRA):** Il progetto si concentra sull'automazione B2B tramite OCR e AI multimodale. La forte dipendenza da uno stack enterprise basato su Java/Spring Boot e il dominio applicativo molto specifico (integrazioni ERP/CRM) lo hanno reso meno affine agli interessi tecnologici del gruppo, maggiormente orientati verso sfide architetturali differenti.
- **Uranion (FossDot):** Nonostante lo stack tecnologico stimolante e a basso livello (Rust embedded, sviluppo bare-metal), il progetto richiede la gestione, l'assemblaggio e il collaudo di hardware fisico (schede, array di microfoni). Si è ritenuto che l'introduzione di componentistica hardware aumentasse i rischi logistici e la complessità della fase di testing, oltre alla notevole curva di apprendimento del linguaggio rendendolo meno idoneo per le tempistiche stringenti del corso.
- **Eggon (NEXUM):** La realizzazione di un "AI Concierge" in ambito HR (gestione ferie e permessi) è risultata strettamente vincolata allo sviluppo di una Web App. Si è valutato che il dominio di business fosse meno avvincente rispetto alle tematiche di DevOps, FinOps o orchestrazione LLM offerte da altre proposte.
- **M31 (Piattaforma per la gestione dei veicoli e servizi post-vendita):** Il capitolato propone un'architettura a microservizi molto vasta (NodeJS, Go, Kubernetes, NATS). Pur essendo didatticamente valido, si è considerato il perimetro eccessivamente dispersivo e meno focalizzato sull'integrazione di intelligenza artificiale rispetto ai capitolati inseriti nella shortlist.
- **Miriade (RareCare):** Il progetto tocca un dominio applicativo critico (dati sanitari di minori e malattie rare), imponendo giustamente vincoli molto severi in termini di compliance GDPR e privacy. Inoltre, la forte componente richiesta per lo sviluppo frontend cross-platform (Flutter/React Native) non si allinea con le inclinazioni tecniche dei membri del team.
- **Ergon (SmartDashboard):** L'elevato focus su processi di data warehousing (con l'uso di DuckDB) e visualizzazione dati tramite cruscotti grafici si discosta in modo netto dai principali obiettivi tecnologici che il gruppo desidera approfondire.
- **Halue (Sonar):** La realizzazione di una documentazione vivente per store e-commerce presenta un altissimo livello di vendor lock-in. Il progetto risulta intrinsecamente vincolato e dipendente in modo rigido dall'ecosistema Shopify e dall'infrastruttura Vercel, precludendo la possibilità di progettare un'architettura riutilizzabile in vari contesti.

3 Scelta Finale

Dopo diverse discussioni interne e agl'incontri con i capitolati di nostro interesse, abbiamo deciso di optare per il Capitolato **C9: SpecCheck** proposto da Zucchetti.

SpecCheck offre la possibilità di affrontare il problema del "Vibe Coding" andando a verificare la validità degli output proposti dagli LLM moderni con i requisiti imposti dall'utente; abbiamo apprezzato il carattere esplorativo del progetto e l'assenza di oneri infrastrutturali gravosi.

Infine, l'opportunità di sviluppare una pipeline di tracciabilità end-to-end (dai casi d'uso fino all'implementazione) crea una sinergia perfetta con il corso di Ingegneria del Software: potremo infatti usare il nostro stesso progetto universitario come banco di prova reale, utilizzando il tool per verificare in automatico se il codice che scriveremo rispetta davvero i documenti di specifica che abbiamo progettato.